第7時　学校図書『数学2』p.162-165／2節 四角形（全16時間・学び合い）　**めあて**　平行四辺形の性質を、定義から導いて説明できる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　平行四辺形は「**2組の対辺がそれぞれ平行**」と決めただけです。辺の長さにも角の大きさにも、何もふれていません。それなのに、みなさんは小学校でいろいろな性質を知っているはずです。**平行だというだけで、どこまで決まってしまうのか**を今日はっきりさせます。

今日手に入れるカードは ⑯ ⑰ ⑱ の3枚（別紙のカードを用意）　①②③（4章）と ⑪〜⑮ は使ってよい。平行線の**錯角**（4章）も使う。

① 前時の復習　5分

平行四辺形の定義を書く。

2組の対辺がそれぞれ平行である四角形

小学校で習ったことや、見て気づくことを**思いつくだけ書き出す**。（証明していなくてよい。「〜ではないか」でよい。）

出てくる例：2組の対辺が等しい／2組の対角が等しい／となり合う角の和が180°／対角線が互いを2等分する／点対称な図形／対角線で2つの合同な三角形に分かれる
どれも「定義」ではない。今日はこのうち3つを証明してカードにする。出なかったものは第8時以降で扱う。

② 今日やること　5分

定義で決めたのは**平行なことだけ。**

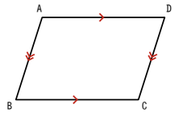


図1　平行四辺形 ABCD

①に書き出したことは、まだ**予想**でしかない。

今日は、そのうち次の3つを**定義から導く**。

- 2組の　**対辺**　はそれぞれ等しい
- 2組の　**対角**　はそれぞれ等しい
- 2つの対角線はそれぞれの　**中点**　で交わる

今日の問い　平行だというだけで、**どこまで決まる**のか。

③ 練習　20分

(1) **AB＝DC、AD＝BC を証明する。**（図2）

考え方
- 辺の長さをいうには、その辺を**対応する辺**にもつ合同な三角形がいる。
- 四角形のままでは三角形がない。だから　**対角線**　をひいて2つに分ける。
- ひいた線は2つの三角形に　**共通**　な辺になる。
- あとは角。**平行**だから　**錯角**　が等しい。

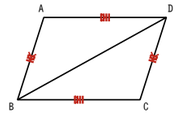


図2　対角線 BD をひいた

対角線 BD をひく。△ABD と △CDB において
BD は共通　……(a)
AB∥DC で錯角は等しいから　∠ABD＝∠CDB　……(b)
AD∥BC で錯角は等しいから　∠ADB＝∠CBD　……(c)
(a)(b)(c)より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから（**根拠③**）
△ABD≡△CDB
対応する辺は等しいから　AB＝DC、AD＝BC　■　→ これが**根拠⑯**

(2) **同じ合同から、∠A＝∠C と ∠B＝∠D も出せる。**やってみよう。（新しく三角形をつくり直さなくてよい。第2時と同じ、**1つの合同から取り出せることは1つではない。**）

同じ △ABD≡△CDB から、対応する角も等しいので　∠A＝∠C。
また (b)(c) より　∠ABC＝∠ABD＋∠DBC＝∠CDB＋∠BDA＝∠CDA、つまり ∠B＝∠D。
→ これが**根拠⑰**（2組の対角はそれぞれ等しい）

④ JUMP課題　15分

対角線を**2本**ひくと、交点のまわりに4つの三角形ができる。

対角線が、それぞれの中点で交わることを証明しなさい。
（交点を O として、AO＝CO、BO＝DO を示す。）

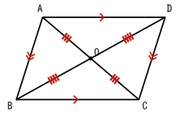


図3　対角線2本の交点を O とする

△AOD と △COB において
⑯より　AD＝CB　……(a)
AD∥BC で錯角は等しいから　∠OAD＝∠OCB　……(b)、∠ODA＝∠OBC　……(c)
(a)(b)(c)より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから（**根拠③**）
△AOD≡△COB
対応する辺は等しいから　AO＝CO、DO＝BO　■　→ これが**根拠⑱**
※ △AOB と △COD で示してもよい。
※ ここで手に入れたばかりの⑯を根拠に使っている。**カードは増えるほど近道ができる。**

型　なぜいえるか（③(1)(2)）→ もう1枚（④）。
③(1) が今日の中心。**四角形を対角線で三角形に分ける**という手が、2節のあいだずっと効く。ここで全員に通す。
③(2) は新しい図を作らない。第2時でやった「1つの合同から2つ取り出す」の再演。
④で⑯を根拠に使う生徒が出る。**手に入れたカードがすぐ道具になる**ことを全体で確認する。
削り順　③(2) の ∠B＝∠D → ④。死守するのは ③(1)。④まで届かなければ、次の時間の最初に全体で扱う。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第8時　学校図書『数学2』p.166-169／2節 四角形（全16時間・学び合い）　**めあて**　「1組の対辺が平行で長さが等しい」から平行四辺形といえることを示し、使える。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　前の時間は「平行四辺形だから、○○がいえる」でした。今日は**逆**です。「○○だから、平行四辺形といえる」。
とくに今日の ⑫番目のカード㉒ は、**このあとの証明でいちばんよく使います。**ここは急がずにいきましょう。

今日手に入れるカードは ⑲⑳㉑㉒ の4枚。証明するのは ㉒（別紙のカードを用意）　⑲⑳㉑ は ⑯⑰⑱ の逆。同じように対角線をひけば示せるので宿題にする。㉒ だけは今日ていねいにやる。

① 前時の復習　5分

前の時間に手に入れた3枚を書く。隣の人に1つ説明する。

⑯ 平行四辺形の2組の対辺はそれぞれ等しい
⑰ 平行四辺形の2組の対角はそれぞれ等しい
⑱ 平行四辺形の2つの対角線はそれぞれの中点で交わる

今日はこの3つを**ひっくり返す**。

② 今日やること　5分

四角形は、次の**どれか1つ**が成り立てば平行四辺形である。

❶ 2組の対辺がそれぞれ平行　……（定義）
❷ 2組の対辺がそれぞれ等しい　→ カード⑲
❸ 2組の対角がそれぞれ等しい　→ カード⑳
❹ 2つの対角線がそれぞれの中点で交わる　→ カード㉑
❺ **1組の対辺が平行で、その長さが等しい**　→ カード㉒

❷❸❹は⑯⑰⑱の**逆**。対角線をひけば同じように示せる（宿題）。
❺**だけは、もとの性質に対応するものがない。**今日はここをやる。

今日の問い　1組だけで、ほんとうに平行四辺形といえるのか。

③ 練習　20分

(1) **AD∥BC、AD＝BC ならば、四角形 ABCD は平行四辺形である。**これを証明する。

考え方
・示したいのは「平行四辺形である」。**定義**にもどると、 あと **AB∥DC である** ことがいえればよい。
・平行をいうには、 **錯角** が等しいことをいえばよい（4章）。
・角をいうには合同な三角形がいる。だから **対角線 AC** をひく。

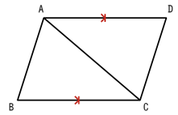


図1　AD∥BC、AD＝BC だけが分かっている

対角線 AC をひく。△ABC と △CDA において
仮定より　AD＝CB　……(a)
AD∥BC で錯角は等しいから　∠DAC＝∠BCA　……(b)
AC は共通　……(c)
(a)(b)(c)より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから（**根拠②**）
△ACD≡△CAB
対応する角は等しいから　∠ACD＝∠CAB。錯角が等しいので　AB∥DC
2組の対辺がそれぞれ平行だから、四角形 ABCD は平行四辺形　■　→ これが**根拠㉒**

(2) □ABCD の対角線 AC 上に **AE＝CF** となる点 E、F をとる。 四角形 EBFD が平行四辺形であることを証明しなさい。（教科書 p.169 例2）

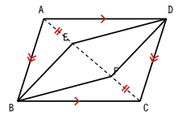


図2　AE＝CF

対角線 BD をひき、AC との交点を O とする。
⑱より　AO＝CO、BO＝DO。仮定より AE＝CF だから　EO＝AO−AE＝CO−CF＝FO
EO＝FO、BO＝DO より、対角線がそれぞれの中点で交わるから（**根拠㉑**）四角形 EBFD は平行四辺形　■
※ △ABE≡△CDF（根拠②）→ BE＝DF、同様に ED＝FB として「2組の対辺が等しい」（根拠⑲）で示してもよい（教科書 問7）。

④ JUMP課題　15分

□ABCD の対辺 AB、DC の中点をそれぞれ M、N とする。
四角形 MBND が平行四辺形であることを証明しなさい。（教科書 p.169 問8）

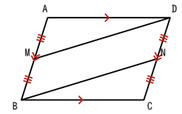


図3　M、N はそれぞれ AB、DC の中点

※ 今日の㉒が使える形になっていないか、よく見る。

⑯より AB＝DC。M、N はその中点だから　MB＝DN　……(a)
AB∥DC だから、その一部である　MB∥DN　……(b)
(a)(b)より、1組の対辺が平行でその長さが等しいから（**根拠㉒**）四角形 MBND は平行四辺形　■
※ 2行で終わる。**㉒を使うと証明が短くなる**のがこの問題の値打ち。
※ MD と BN の合同を示す遠回りでも正しいが、㉒に気づいた生徒を必ず全体に紹介する。

今日はここが単元でいちばん使う根拠。急がない。
③(1) の〈考え方〉は全員で埋めてから書かせてよい。「平行四辺形である」を示すには**定義にもどる**、という手が要。
③(2) は㉑でも⑲でも示せる。2通り出たら両方を板書する。
④は㉒を使えば2行。遠回りした生徒と見比べさせると、カードの値打ちが伝わる。
宿題　❷❸❹（⑲⑳㉑）の証明。⑯⑰⑱の逆で、対角線をひけば同じようにできる。
削り順　③(2) を宿題 → ④を次の時間の最初に回す。死守するのは ③(1)。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第9時　学校図書『数学2』p.165-169／2節 四角形（全13時間・学び合い）

めあて　平行四辺形の性質（⑯⑰⑱）と、なるための条件（⑲～㉒）を、自分で選んで使える。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　今日は新しいことをしません。**手に入れた7枚を、自分で選んで使う**日です。できるところから手をつけてよい。全部できた人は、まだの人のところへ行ってください。**全員が終わるのがゴール**です。

使えるカード　①②③（4章）／⑪～⑮（1節）／⑯～㉒（2節）　証明の根拠は**内容をことばで書いてから（根拠○）。性質**（平行四辺形だから○○）と**条件**（○○だから平行四辺形）のどちらを使うのかを、毎回はっきりさせる。

ことばの確認

(1) 平行四辺形の**定義**を書きなさい。

2組の対辺がそれぞれ平行である四角形

(2) 平行四辺形の**性質**を3つ書きなさい。

⑯ 2組の対辺はそれぞれ等しい／⑰ 2組の対角はそれぞれ等しい／⑱ 2つの対角線はそれぞれの中点で交わる

(3) 四角形が平行四辺形になるための**条件**を5つ書きなさい。

❶ 2組の対辺がそれぞれ平行（定義）／❷ 2組の対辺がそれぞれ等しい（⑲）／❸ 2組の対角がそれぞれ等しい（⑳）／❹ 2つの対角線がそれぞれの中点で交わる（㉑）／❺ 1組の対辺が平行でその長さが等しい（㉒）

(4) 「平行四辺形ならば、対角線はそれぞれの中点で交わる」の**逆**を書きなさい。 また、その逆は正しいですか。

逆:「2つの対角線がそれぞれの中点で交わる四角形は、平行四辺形である」
正しい（根拠㉑）。性質の逆が条件になっている。
※ ⑯⑰⑱の逆が ⑲⑳㉑。逆がどれも正しいのは、この単元ではめずらしい。

角と長さを求める

(1)

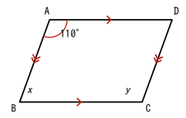


図1

$\angle x =$ 70° 　$\angle y =$ 110°

(2)

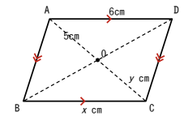


図2　O は対角線の交点

$x =$ 6 　$y =$ 5 　使った根拠を番号とことばで言えるようにする。

(3) 平行四辺形のとなり合う2つの角の和は何度になりますか。 また、その理由を書きなさい。

180°。AD∥BC だから、∠A と ∠B は平行線の**同側内角**で、和は180°。
（⑰を使って ∠A＋∠B＋∠C＋∠D＝360° から出してもよい。）

証明（性質を使う）

(1) □ABCD の辺 AD、BC 上に **AE＝CF** となる点 E、F をとる。 **EB＝FD** を証明しなさい。

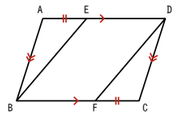


図3　AE＝CF

△ABE と △CDF において
⑯より　AB＝CD　……(a)
仮定より　AE＝CF　……(b)
⑰より　∠EAB＝∠FCD　……(c)
(a)(b)(c)より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから（**根拠②**）　△ABE≡△CDF
対応する辺は等しいから　EB＝FD　■

(2) □ABCD で、∠A の二等分線と辺 BC との交点を E とする。 **BE＝BA** を証明しなさい。

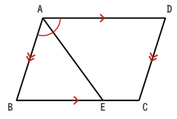


図4　AE は ∠A の二等分線

AD∥BC で錯角は等しいから　∠DAE＝∠AEB　……(a)
AE は ∠A の二等分線だから　∠DAE＝∠BAE　……(b)
(a)(b)より　∠BAE＝∠AEB
2つの角が等しい三角形は二等辺三角形だから（**根拠⑬**）
△ABE は BA＝BE の二等辺三角形
よって BE＝BA　■　※ 1節のカードがここで効く。

証明（条件を使う）

(1) □ABCD の辺 AD、BC 上に **AE＝CF** となる点 E、F をとる。 **四角形 AECF は平行四辺形である。**証明しなさい。

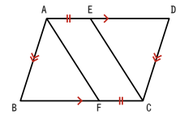


図5　AE＝CF

AD∥BC だから、その一部である　AE∥FC　……(a)
仮定より　AE＝CF　……(b)
(a)(b)より、1組の対辺が平行でその長さが等しいから（**根拠㉒**）四角形 AECF は平行四辺形　■
※ 左の「証明（性質を使う）1」と同じ図。**示したいものがちがうと、使う根拠も変わる。**

(2) □ABCD の対角線の交点 O を通る直線が、辺 AD、BC と交わる点を P、Q とする。 **四角形 APCQ は平行四辺形である。**証明しなさい。

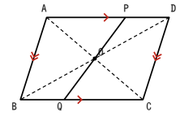


図6　O は対角線の交点

△AOP と △COQ において、⑱より AO＝CO、対頂角は等しく、AD∥BC の錯角も等しいから（根拠③）△AOP≡△COQ。
よって PO＝QO。
対角線 AC と PQ について、AO＝CO、PO＝QO だから、2つの対角線がそれぞれの中点で交わる（**根拠㉑**）。
よって四角形 APCQ は平行四辺形　■

ステップを踏ませない。できるところから手をつけてよい。終わった生徒を、まだの生徒のところへ動かす。**全員が終わるのがゴール。**
見取りの要　「証明（性質を使う）1」と「証明（条件を使う）1」は**同じ図**。示したいものがちがうと使う根拠が変わる、に気づけているかを見る。
つまずき: 角・長さで止まる＝⑯⑰が入っていない／「条件を使う」で止まる＝性質と条件の区別がついていない。
削り順　「条件を使う」2 →「角と長さ」3。死守するのは各列の1問目。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第10時

学校図書『数学2』p.170-172／2節 四角形（全13時間・学び合い）

めあて　長方形・ひし形・正方形が平行四辺形の特別な場合であることを、定義と対角線から説明できる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　四角形には、たくさんの名前がついています。ばらばらに覚えるものではありません。**どれも「何を決めたか」がちがうだけ**です。今日は、名前と名前のあいだにどんなつながりがあるのかを調べます。

今日は新しいカードはない。⑯〜㉒ を使って、特別な四角形の性質を導く　長方形・ひし形・正方形は**平行四辺形の特別な場合**。だから平行四辺形の性質（⑯⑰⑱）がそのまま使える。

① 前時の復習　5分

平行四辺形について、隣の人に1つずつ言う。

(1) 性質を1つ

⑯⑰⑱ のどれか

(2) なるための条件を1つ

⑲⑳㉑㉒ または定義

今日は、平行四辺形の**特別な場合**を調べる。

② 今日やること　5分

知っている四角形の名前を、思いつくだけ書き出そう。

習っていない名前でもよい。聞いたことがあるだけでもよい。

四角形の一覧（教師用）

・台形 … 1組の対辺が平行な四角形
・**等脚台形** … 平行でない1組の対辺が等しい台形。底角が等しく、対角線の長さも等しい（教科書には出ない）
・平行四辺形 … 2組の対辺がそれぞれ平行
・長方形 … 4つの角が等しい四角形。対角線の長さが等しい
・ひし形 … 4つの辺が等しい四角形。対角線が垂直に交わる
・正方形 … 4つの角が等しく、4つの辺が等しい。対角線は等しく、垂直に交わる
・**たこ形（凧形）** … となり合う2辺が等しい組が2つある四角形。対角線が垂直に交わる（第3時のJUMPで出てきた）
・一般の四角形 … 内角の和は360°

※ 生徒から出なかった名前は、こちらから1つ2つ足す。**等脚台形とたこ形**は、あとで「対角線だけでは区別できない」例として効く。

今日の問い　これらの名前は、**何がちがう**のか。

③ 練習　20分

(1) **定義を書く。**

長方形 … **4つの角が等しい四角形**
ひし形 … **4つの辺が等しい四角形**
正方形 … **4つの角が等しく、4つの辺が等しい四角形**

3つとも**平行四辺形になるための条件**を満たしている。 だから長方形・ひし形・正方形は、どれも平行四辺形といえる。

長方形は「2組の対角がそれぞれ等しい」（⑳）を満たす。
ひし形は「2組の対辺がそれぞれ等しい」（⑲）を満たす。

(2) **長方形の2つの対角線の長さが等しいことを証明しなさい。**

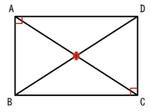


図1　長方形 ABCD

△ABC と △DCB において
⑯より　AB＝DC　……(a)
長方形の4つの角は等しく90°だから　∠ABC＝∠DCB　……(b)
BC は共通　……(c)
(a)(b)(c)より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから（**根拠②**）
△ABC≡△DCB
対応する辺は等しいから　AC＝DB　■

(3) **ひし形の2つの対角線が垂直に交わることを証明しなさい。**

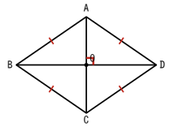


図2　ひし形 ABCD（O は対角線の交点）

⑱より　AO＝CO　……(a)
ひし形の4つの辺は等しいから　BA＝BC　……(b)
BO は共通　……(c)
(a)(b)(c)より、3組の辺がそれぞれ等しいから（**根拠①**）　△ABO≡△CBO
∠AOB＝∠COB で、和が180°だから ∠AOB＝90°
よって AC⊥BD　■
※ △ABC が BA＝BC の二等辺三角形で、BO が頂角の二等分線（根拠⑫）でもよい。

④ JUMP課題　15分

平行四辺形に**条件を1つ加える**と、特別な四角形になる。

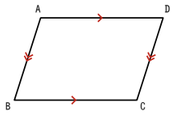


図3　平行四辺形 ABCD

美月さんの説明（AB＝BC を加えたとき）
「平行四辺形の対辺は等しいから AB＝DC、AD＝BC である。これに AB＝BC、つまり となり合う辺が等しいという条件を加えると、4つの辺がすべて等しくなる。 したがって □ABCD はひし形になる。」

① 同じように、**∠A＝90°　を加えると長方形になる**ことを説明しなさい。

平行四辺形の対角は等しいから ∠A＝∠C、∠B＝∠D。
∠A＝90°　を加えると ∠C＝90°。となり合う角の和は180°だから ∠B＝∠D＝90°。
4つの角がすべて等しくなるので、□ABCD は長方形になる。

② **対角線を使うと、どんな条件を加えればよいですか。** 長方形・ひし形・正方形のそれぞれについて書きなさい。

長方形 … 対角線の長さが等しい（AC＝BD）
ひし形 … 対角線が垂直に交わる（AC⊥BD）
正方形 … 対角線の長さが等しく、かつ垂直に交わる
※ **対角線だけでは区別できない四角形**もある。等脚台形は対角線の長さが等しく、たこ形は対角線が垂直に交わるが、どちらも平行四辺形ではない。**「平行四辺形に」加える**という前提が効いている。

②が今日の入口。名前を出させるだけで、分類はまだしない。出なかった名前（等脚台形・たこ形）はこちらから足す。
③(1) で「3つとも平行四辺形になるための条件を満たしている」＝**長方形もひし形も正方形も平行四辺形**、を全員で確認する。
④(2) の※が今日のいちばん深いところ。等脚台形・たこ形を出しておくと、**「平行四辺形に」という前提が効いている**ことに気づける。
削り順　③(3) を宿題 → ④(2) を宿題。死守するのは ②と③(1)(2)。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと